UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
FACULTAD DE ECONOMÍA — ESCUELA DE CIENCIAS COMPUTACIONALES
Licenciatura en Gestión de Tecnología de la Información

GUÍA DE LABORATORIO N.° 3

Investigación Aplicada de Patrones de Comunicación

Asignatura	Programación V (PROG 309)
Eje temático	N.° 1 — Introducción a los Patrones Arquitecturales
Semana	Semana 3
Docente	Alexis Flores Franco
Modalidad	Presencial — Laboratorio de Cómputo (trabajo en equipos)
Fecha de la sesión	Jueves y viernes de la Semana 3 (7:00-8:35 a.m.)
Ponderación	Forma parte del 35% de Tareas, investigaciones, talleres y otras

1. Introducción

Este laboratorio es de carácter investigativo: cada equipo investigará un caso real de la industria que aplique el patrón de intermediario (broker), el patrón de igual a igual (P2P) o el patrón de bus de eventos, estudiados en la clase teórica de esta semana, y compartirá sus hallazgos en un conversatorio grupal.

A diferencia de los laboratorios de codificación, aquí el énfasis está en la capacidad de reconocer estos patrones en sistemas reales que ya conoces o usas, y en representar su funcionamiento mediante un diagrama de componentes claro y preciso.

2. Marco Teórico

2.1 Repaso de los tres patrones de comunicación

- Patrón de intermediario (broker): un componente central coordina la comunicación entre clientes y servicios, ocultando su ubicación e implementación.
- Patrón de igual a igual (P2P): todos los nodos comparten el mismo rol, actuando simultáneamente como cliente y servidor, sin autoridad central.
- Patrón de bus de eventos: los componentes se comunican de forma indirecta, publicando y suscribiéndose a eventos a través de un bus central.

2.2 ¿Qué es un diagrama de componentes?

Un diagrama de componentes representa los elementos de software de un sistema (módulos, servicios, aplicaciones) y las relaciones o interfaces de comunicación entre ellos, sin entrar en el detalle interno de cada componente. Es la herramienta adecuada para representar visualmente cómo se relacionan los elementos de un patrón de comunicación como los estudiados esta semana.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Investigar y analizar un caso real de la industria que aplique uno de los tres patrones de comunicación estudiados esta semana (broker, P2P o bus de eventos).

3.2 Objetivos específicos

- Seleccionar, en equipo, un caso real (empresa, producto o tecnología) que utilice uno de los tres patrones.
- Elaborar un diagrama de componentes que muestre la comunicación entre los elementos del patrón investigado.
- Redactar una ficha técnica breve del caso investigado.
- Comunicar oralmente los hallazgos en un conversatorio grupal, de forma clara y fundamentada.

4. Competencias a Desarrollar

- Reconoce e infiere sobre la importancia de los patrones de diseño arquitecturales.
- Identifica las ventajas y desventajas de los patrones de diseño arquitecturales.
- Capacidad de trabajo en equipo.

5. Materiales y Recursos

Equipo	Computadora con acceso a internet
Herramienta de diagramación	draw.io (diagrams.net) o similar
Documento de apoyo	Presentación de la Semana 3 (patrones de comunicación)
Trabajo en equipo	Equipos de 3 a 4 estudiantes (los mismos de la Semana 2, si es posible)

6. Procedimiento

Actividad 1 — Selección e investigación del caso

1. Formar equipos de 3 a 4 estudiantes.
2. Elegir, en equipo, uno de los tres patrones: broker, P2P o bus de eventos.
3. Investigar un caso real de la industria que use ese patrón. Algunas sugerencias de punto de partida: middleware de mensajería empresarial (ESB) para broker; BitTorrent o blockchain para P2P; sistemas de notificaciones o arquitecturas EDA para bus de eventos.
4. Recopilar información sobre: qué problema resuelve el patrón en ese caso, qué componentes intervienen y cómo se comunican entre sí.

Actividad 2 — Elaboración del diagrama de componentes

5. Elaborar, en la herramienta de diagramación, un diagrama de componentes que represente el caso investigado, mostrando claramente los elementos del patrón elegido y el flujo de comunicación entre ellos.
6. Etiquetar cada componente del diagrama con su función dentro del sistema investigado (por ejemplo: “cliente”, “broker”, “servicio de pagos”).
7. Incluir, junto al diagrama, una breve ficha técnica: nombre del caso o empresa, patrón aplicado y fuente de la investigación.

Actividad 3 — Conversatorio grupal

8. Preparar una breve presentación oral (3 a 5 minutos) de los hallazgos del equipo.

9. Compartir los hallazgos en un conversatorio grupal moderado por el docente.
10. Comparar, entre todos los equipos, las diferencias entre los tres patrones investigados a partir de los casos reales presentados, prestando especial atención a cómo cada patrón resuelve el acoplamiento entre componentes de forma distinta.

7. Resultado Esperado

Al finalizar el laboratorio, el equipo debe contar con:

- Un caso real de la industria correctamente identificado y documentado.
- Un diagrama de componentes claro, con los elementos del patrón correctamente etiquetados.
- Una ficha técnica breve del caso investigado.
- Participación activa en el conversatorio grupal, compartiendo y contrastando los hallazgos con los demás equipos.

8. Preguntas de Análisis

Responder de forma individual, con base en la investigación realizada:

1. ¿Por qué el patrón elegido por su equipo es más adecuado para el caso investigado que los otros dos patrones vistos esta semana?
2. ¿Qué ocurriría si el broker o el bus de eventos del caso investigado dejara de funcionar? ¿Existe algún mecanismo de respaldo?
3. Si el caso investigado usa P2P, ¿cómo garantiza el sistema la seguridad o la confianza entre nodos que no se conocen entre sí?
4. Retomando el desafío cognitivo de la clase teórica: ¿qué ventajas concretas observó, en el caso investigado, del patrón elegido frente a una comunicación directa entre los componentes?

9. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntaje	Descripción
Pertinencia del caso investigado	25%	El caso elegido aplica correctamente el patrón seleccionado.
Diagrama de componentes	30%	Representa con claridad los componentes y el flujo de comunicación del patrón.
Calidad de la investigación	25%	La información recopilada es precisa, relevante y bien fundamentada.
Participación en el conversatorio	20%	Comunica los hallazgos con claridad y participa activamente en la discusión grupal.

10. Conclusiones (a completar por el estudiante)

Redacte de tres a cinco líneas explicando lo aprendido durante esta práctica y su relación con los conceptos teóricos vistos en la Semana 3.

11. Referencias

Huaman, W. C. (2018). Los 10 patrones comunes de arquitectura de software. Medium.

Blancarte, O. (2020). Introducción a la arquitectura de software.